

Informe de diseño estructural — SAP2000

Generado el 4 de junio de 2026 · Modelo: MT_NAVEF_ACTUALIZADO V5.sdb · En vivo · Unidades: Tonf, m

Sismo — Espectro de diseño · NCh2369:2025

Zona sísmica (A_0) Zona 2 – 0,30 g	Suelo de fundación C – Suelo muy denso	Coefficiente de importancia I = 1.00
Sistema resistente R = 4 · Rv = 2	Razón de amortiguamiento ξ ξ = 0.03	T* X 0.22 s
T* Y 0.34 s	T máx. espectro 5.00 s	Paso ΔT 0.010 s

Viento — NCh432:2025 · Procedimiento direccional

Tipo de techo 2 Aguas (sim.)	Zona / V III-A · V = 34 m/s	Categoría / I II · I = 1.00	Exposición B · α = 7.5
Cerramiento cerrado · GCpi = ±0.18	Kd · Kzt · Ke · G 0.85 · 1.00 · 1.00 · 0.85	Largo · Ancho 83.5 x 50 m	h_alero · h_cumb. 7.10 · 8.90 m
Presión velocidad qh 51.00 kgf/m²	Kh · Ángulo α 0.7058 · 4.1°		

Patrones y casos de carga

PATRONES DE CARGA (15)

Nombre	Tipo
PP	Dead
Ex	Quake
Ey	Quake
Ez	Quake
Ex-a	Quake
Ey-a	Quake
Wx+	Wind
Wx-	Wind
Wy+	Wind
Wy-	Wind
CM_CUB	Super Dead
CM_MURO	Super Dead
L	Live
S	Snow
Lr	Rooflive

CASOS DE CARGA (17)

Nombre	Tipo
CM_CUB	Linear Static
CM_MURO	Linear Static
L	Linear Static
S	Linear Static
Lr	Linear Static
D_CASE	Linear Static
Modos_Ritz	Modal (Ritz)
PP	Linear Static
Ex	Response Spectrum
Ey	Response Spectrum
Ez	Response Spectrum
Ex-a	Response Spectrum
Ey-a	Response Spectrum
Wx+	Linear Static
Wx-	Linear Static
Wy+	Linear Static
Wy-	Linear Static

Combinaciones de carga (214)

D	D + L
---	-------

D + Lr	D + S
D + 0.75L + 0.75Lr	D + 0.75L + 0.75S
D + Wx+	D + Wx-
D + Wy+	D + Wy-
D + 0.75Wx+ + 0.75L + 0.75Lr	D + 0.75Wx+ + 0.75L + 0.75S
D + 0.75Wx- + 0.75L + 0.75Lr	D + 0.75Wx- + 0.75L + 0.75S
D + 0.75Wy+ + 0.75L + 0.75Lr	D + 0.75Wy+ + 0.75L + 0.75S
D + 0.75Wy- + 0.75L + 0.75Lr	D + 0.75Wy- + 0.75L + 0.75S
0.6D + Wx+	0.6D + Wx-
0.6D + Wy+	0.6D + Wy-
D + Ex + 0.3Ey + 0.3Ez	D + Ex + 0.3Ey - 0.3Ez
D + Ex - 0.3Ey + 0.3Ez	D + Ex - 0.3Ey - 0.3Ez
D - Ex + 0.3Ey + 0.3Ez	D - Ex + 0.3Ey - 0.3Ez
D - Ex - 0.3Ey + 0.3Ez	D - Ex - 0.3Ey - 0.3Ez
D + Ey + 0.3Ex + 0.3Ez	D + Ey + 0.3Ex - 0.3Ez
D - Ey + 0.3Ex + 0.3Ez	D - Ey + 0.3Ex - 0.3Ez
D + Ey - 0.3Ex + 0.3Ez	D + Ey - 0.3Ex - 0.3Ez
D - Ey - 0.3Ex + 0.3Ez	D - Ey - 0.3Ex - 0.3Ez
D + Ez + 0.3Ex + 0.3Ey	D - Ez + 0.3Ex + 0.3Ey
D + Ez + 0.3Ex - 0.3Ey	D - Ez + 0.3Ex - 0.3Ey
D + Ez - 0.3Ex + 0.3Ey	D - Ez - 0.3Ex + 0.3Ey

D + Ez - 0.3Ex - 0.3Ey	D - Ez - 0.3Ex - 0.3Ey
D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	D + Ex-a + 0.3Ey-a - 0.3Ez
D + Ex-a - 0.3Ey-a + 0.3Ez	D + Ex-a - 0.3Ey-a - 0.3Ez
D - Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	D - Ex-a + 0.3Ey-a - 0.3Ez
D - Ex-a - 0.3Ey-a + 0.3Ez	D - Ex-a - 0.3Ey-a - 0.3Ez
D + Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez	D + Ey-a + 0.3Ex-a - 0.3Ez
D - Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez	D - Ey-a + 0.3Ex-a - 0.3Ez
D + Ey-a - 0.3Ex-a + 0.3Ez	D + Ey-a - 0.3Ex-a - 0.3Ez
D - Ey-a - 0.3Ex-a + 0.3Ez	D - Ey-a - 0.3Ex-a - 0.3Ez
D + Ez + 0.3Ex-a + 0.3Ey-a	D - Ez + 0.3Ex-a + 0.3Ey-a
D + Ez + 0.3Ex-a - 0.3Ey-a	D - Ez + 0.3Ex-a - 0.3Ey-a
D + Ez - 0.3Ex-a + 0.3Ey-a	D - Ez - 0.3Ex-a + 0.3Ey-a
D + Ez - 0.3Ex-a - 0.3Ey-a	D - Ez - 0.3Ex-a - 0.3Ey-a
D + 0.75·((Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + Lr + L)	D + 0.75·((Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + S + L)
D + 0.75·((Ex + 0.3Ey - 0.3Ez) + Lr + L)	D + 0.75·((Ex + 0.3Ey - 0.3Ez) + S + L)
D + 0.75·((Ex - 0.3Ey + 0.3Ez) + Lr + L)	D + 0.75·((Ex - 0.3Ey + 0.3Ez) + S + L)
D + 0.75·((Ex - 0.3Ey - 0.3Ez) + Lr + L)	D + 0.75·((Ex - 0.3Ey - 0.3Ez) + S + L)
D + 0.75·((-Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + Lr + L)	D + 0.75·((-Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + S + L)
D + 0.75·((-Ex + 0.3Ey - 0.3Ez) + Lr + L)	D + 0.75·((-Ex + 0.3Ey - 0.3Ez) + S + L)
D + 0.75·((-Ex - 0.3Ey + 0.3Ez) + Lr + L)	D + 0.75·((-Ex - 0.3Ey + 0.3Ez) + S + L)
D + 0.75·((-Ex - 0.3Ey - 0.3Ez) + Lr + L)	D + 0.75·((-Ex - 0.3Ey - 0.3Ez) + S + L)

$D + 0.75 \cdot ((E_y + 0.3E_x + 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_y + 0.3E_x + 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_y + 0.3E_x - 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_y + 0.3E_x - 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_y + 0.3E_x + 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_y + 0.3E_x + 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_y + 0.3E_x - 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_y + 0.3E_x - 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_y - 0.3E_x + 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_y - 0.3E_x + 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_y - 0.3E_x - 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_y - 0.3E_x - 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_y - 0.3E_x + 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_y - 0.3E_x + 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_y - 0.3E_x - 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_y - 0.3E_x - 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x + 0.3E_y) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x + 0.3E_y) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x + 0.3E_y) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x + 0.3E_y) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x - 0.3E_y) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_z + 0.3E_x - 0.3E_y) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x - 0.3E_y) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_z + 0.3E_x - 0.3E_y) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x + 0.3E_y) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x + 0.3E_y) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x + 0.3E_y) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x + 0.3E_y) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x - 0.3E_y) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_z - 0.3E_x - 0.3E_y) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x - 0.3E_y) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_z - 0.3E_x - 0.3E_y) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_x - a + 0.3E_y - a - 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_x - a + 0.3E_y - a - 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_x - a - 0.3E_y - a + 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_x - a - 0.3E_y - a + 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((E_x - a - 0.3E_y - a - 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((E_x - a - 0.3E_y - a - 0.3E_z) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z) + L_r + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-E_x - a + 0.3E_y - a + 0.3E_z) + S + L)$

$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a + 0.3Ey - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a + 0.3Ey - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a - 0.3Ey - a + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a - 0.3Ey - a + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a - 0.3Ey - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ex - a - 0.3Ey - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ey - a + 0.3Ex - a + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ey - a + 0.3Ex - a + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ey - a + 0.3Ex - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ey - a + 0.3Ex - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a + 0.3Ex - a + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a + 0.3Ex - a + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a + 0.3Ex - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a + 0.3Ex - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ey - a - 0.3Ex - a + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ey - a - 0.3Ex - a + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ey - a - 0.3Ex - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ey - a - 0.3Ex - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a - 0.3Ex - a + 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a - 0.3Ex - a + 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a - 0.3Ex - a - 0.3Ez) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ey - a - 0.3Ex - a - 0.3Ez) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ez + 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ez + 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ez + 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ez + 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ez + 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ez + 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ez + 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ez + 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ez - 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ez - 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ez - 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ez - 0.3Ex - a + 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((Ez - 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((Ez - 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + S + L)$
$D + 0.75 \cdot ((-Ez - 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + Lr + L)$	$D + 0.75 \cdot ((-Ez - 0.3Ex - a - 0.3Ey - a) + S + L)$
$0.6D + Ex + 0.3Ey + 0.3Ez$	$0.6D + Ex + 0.3Ey - 0.3Ez$
$0.6D + Ex - 0.3Ey + 0.3Ez$	$0.6D + Ex - 0.3Ey - 0.3Ez$

0.6D - Ex + 0.3Ey + 0.3Ez	0.6D - Ex + 0.3Ey - 0.3Ez
0.6D - Ex - 0.3Ey + 0.3Ez	0.6D - Ex - 0.3Ey - 0.3Ez
0.6D + Ey + 0.3Ex + 0.3Ez	0.6D + Ey + 0.3Ex - 0.3Ez
0.6D - Ey + 0.3Ex + 0.3Ez	0.6D - Ey + 0.3Ex - 0.3Ez
0.6D + Ey - 0.3Ex + 0.3Ez	0.6D + Ey - 0.3Ex - 0.3Ez
0.6D - Ey - 0.3Ex + 0.3Ez	0.6D - Ey - 0.3Ex - 0.3Ez
0.6D + Ez + 0.3Ex + 0.3Ey	0.6D - Ez + 0.3Ex + 0.3Ey
0.6D + Ez + 0.3Ex - 0.3Ey	0.6D - Ez + 0.3Ex - 0.3Ey
0.6D + Ez - 0.3Ex + 0.3Ey	0.6D - Ez - 0.3Ex + 0.3Ey
0.6D + Ez - 0.3Ex - 0.3Ey	0.6D - Ez - 0.3Ex - 0.3Ey
0.6D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	0.6D + Ex-a + 0.3Ey-a - 0.3Ez
0.6D + Ex-a - 0.3Ey-a + 0.3Ez	0.6D + Ex-a - 0.3Ey-a - 0.3Ez
0.6D - Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	0.6D - Ex-a + 0.3Ey-a - 0.3Ez
0.6D - Ex-a - 0.3Ey-a + 0.3Ez	0.6D - Ex-a - 0.3Ey-a - 0.3Ez
0.6D + Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez	0.6D + Ey-a + 0.3Ex-a - 0.3Ez
0.6D - Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez	0.6D - Ey-a + 0.3Ex-a - 0.3Ez
0.6D + Ey-a - 0.3Ex-a + 0.3Ez	0.6D + Ey-a - 0.3Ex-a - 0.3Ez
0.6D - Ey-a - 0.3Ex-a + 0.3Ez	0.6D - Ey-a - 0.3Ex-a - 0.3Ez
0.6D + Ez + 0.3Ex-a + 0.3Ey-a	0.6D - Ez + 0.3Ex-a + 0.3Ey-a
0.6D + Ez + 0.3Ex-a - 0.3Ey-a	0.6D - Ez + 0.3Ex-a - 0.3Ey-a
0.6D + Ez - 0.3Ex-a + 0.3Ey-a	0.6D - Ez - 0.3Ex-a + 0.3Ey-a

0.6D + Ez - 0.3Ex-a - 0.3Ey-a

0.6D - Ez - 0.3Ex-a - 0.3Ey-a

Modal Participating Mass Ratios

Periodo Fundamental UX		Periodo Fundamental UY		Periodo Fundamental UZ	
Mode	26	Mode	20	Mode	97
Period	0.2789 s	Period	0.3537 s	Period	0.0186 s
UX	67.40%	UY	40.39%	UZ	41.70%
SumUX total	99.97%	SumUY total	100.00%	SumUZ total	99.83%

Reacciones en la base (Tonf)

Caso	FX	FY	FZ
Ex	16.75	0.02	0.08
Ey	0.02	22.30	0.06
Ez	0.12	0.09	11.50
Ex-a	46.64	0.06	0.23
Ey-a	0.06	62.43	0.18

Corte basal Ex 16.75 Tonf	Corte basal Ey 22.30 Tonf	Corte basal Ez 11.50 Tonf	Corte basal Ex-a 46.64 Tonf
Corte basal Ey-a 62.43 Tonf			

Factor de utilización máximo — todos los combos

Peor ratio PMM (AISC 360-10) considerando la envolvente de combinaciones disponibles en el modelo: gravitacional, viento y sismo (Sismo y Sismo 0.7R₁). La columna "Combo controlante" indica qué tipo de carga gobierna cada grupo. Estado: OK ≤ 0.90 · LÍMITE 0.90–1.00 · FALLA > 1.00.

Grupo	Ratio máx.	Estado	Barra	Perfil	Combo controlante
COLUMNAS 1	1.474	FALLA	103	TB 550x200x4x3	D + 0.75 · ((Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez) + L _r + L)
COLUMNAS 2	1.533	FALLA	318	[] 150x150x3	D + W _x -
COLUMNAS 3	0.794	OK	191	TBC 250x150x3	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez
DIAGONAL HOR	1.464	FALLA	180	[] 150x150x3	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez
DIAGONALES VERT	2.265	FALLA	294	[] 150x150x3	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez
VIGAS 1	1.353	FALLA	100	TB 550x200x5x3	D + L _r
VIGAS 2	0.380	OK	404	TBC 250x150x3	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez

Comparativa sísmica — Sismo vs Sismo 0.7R₁ por grupo

Análisis específico del impacto de la amplificación sísmica (NCh2369:2025 §5.6.x). Se filtran SOLO combinaciones con sismo (excluye gravitacional y viento puro), separando combos con Ex/Ey/Ez (Sismo) de combos con Ex-a/Ey-a (Sismo 0.7R₁). Δ% = (R_{0.7R1} - R_{sismo}) / R_{sismo} × 100. Si el ratio de esta tabla es menor al de la tabla anterior, otra carga (típicamente viento) gobierna ese grupo. Fuente: 2-pass Steel Design (consulta separada por subset de combos — datos completos).

Grupo	Sismo (Ex, Ey, Ez)			Sismo 0.7R ₁ (Ex-a, Ey-a)			Δ%
	Ratio	Barra	Combo	Ratio	Barra	Combo	
COLUMNAS 1	1.264	103	D + 0.75 · ((Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + L _r + L)	1.474	103	D + 0.75 · ((Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez) + L _r + L)	+16.6%
COLUMNAS 2	0.258	325	D + 0.75 · ((Ez + 0.3Ex + 0.3Ey) + L _r + L)	0.353	326	D + 0.75 · ((Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez) + L _r + L)	+36.8%
COLUMNAS 3	0.314	191	D + Ex + 0.3Ey + 0.3Ez	0.794	191	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	+152.8%

Grupo	Sismo (Ex, Ey, Ez)			Sismo 0.7R ₁ (Ex-a, Ey-a)			Δ%
	Ratio	Barra	Combo	Ratio	Barra	Combo	
DIAGONAL HOR	0.737	181	D + 0.75·((Ex + 0.3Ey + 0.3Ez) + L _r + L)	1.464	180	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	+98.6%
DIAGONALES VERT	0.880	294	D + Ex + 0.3Ey + 0.3Ez	2.265	294	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	+157.3%
VIGAS 1	1.173	109	D + 0.75·((Ez + 0.3Ex + 0.3Ey) + L _r + L)	1.303	114	D + 0.75·((Ey-a + 0.3Ex-a + 0.3Ez) + L _r + L)	+11.0%
VIGAS 2	0.125	404	D + Ey + 0.3Ex + 0.3Ez	0.380	404	D + Ex-a + 0.3Ey-a + 0.3Ez	+204.2%

Combos Sismo analizados
96

Combos Sismo 0.7R₁ analizados
96

Frames evaluados
306

Método
2-pass Steel Design

Desplazamientos absolutos máximos por caso (mm)

Casos puros — Ex y Ex-a no actúan simultáneamente, por eso se reportan por separado.

Grupo	Caso	U1-X		U2-Y		U3-Z	
		δ (mm)	Nodo	δ (mm)	Nodo	δ (mm)	Nodo
Sismo	EX	9.93	76	2.18	162	1.53	34
	EY	0.52	64	28.99	193	6.78	192
	EZ	0.12	121	0.90	185	16.89	185
	EX-a	27.65	76	6.08	162	4.27	34
	EY-a	1.46	64	81.17	193	18.98	192